

MATEMÁTICAS APLICADAS

Cantidades iniciales y finales

Aumentos, disminuciones y
variaciones encadenadas.

12 ejemplos

2 fórmulas clave



EN ESTE TEMA

Qué vas a aprender

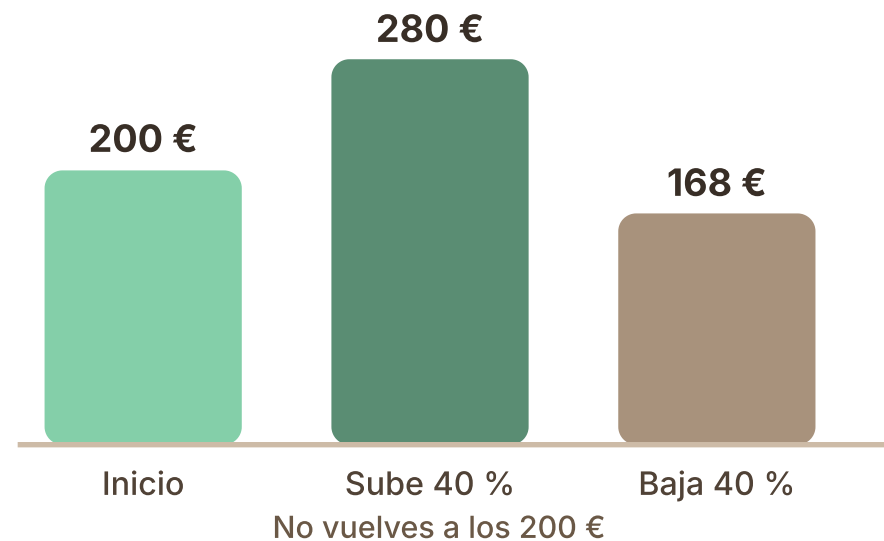
1 Subir o bajar un porcentaje

2 Calcular la cantidad inicial

3 Cambios encadenados

4 Tabla resumen: qué fórmula usar

Sube un 40 % y baja un 40 %



PARA TENER A MANO

Fórmulas clave

SI AUMENTA

$$C_f = C_i \left(1 + \frac{p}{100} \right) \quad C_i = \frac{C_f}{1 + \frac{p}{100}}$$

SI DISMINUYE

$$C_f = C_i \left(1 - \frac{p}{100} \right) \quad C_i = \frac{C_f}{1 - \frac{p}{100}}$$

CONCEPTO

Para empezar

Cantidad inicial = C_i · Cantidad final = C_f · Porcentaje = $p\%$

Si aumenta

$$C_f = C_i \left(1 + \frac{p}{100} \right) \quad C_i = \frac{C_f}{1 + \frac{p}{100}}$$

CONCEPTO

Para empezar (sigue)

Si disminuye

$$C_f = C_i \left(1 - \frac{p}{100} \right) \quad C_i = \frac{C_f}{1 - \frac{p}{100}}$$

Ejemplo 1

PLANTEAMIENTO

Tienes 5.000 € invertidos en acciones y suben un 4 %. ¿Cuánto valen ahora?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$C_f = C_i \left(1 + \frac{p}{100} \right)$$

DESARROLLO

1

$$5000 \left(1 + \frac{4}{100} \right) = 5000 \cdot 1,04 = 5200 \text{ €} = C_f$$

Ejemplo 2

PLANTEAMIENTO

Un pantalón costaba 60 € y está rebajado un 5 %. ¿Cuánto cuesta ahora?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$C_f = C_i \left(1 - \frac{p}{100} \right)$$

DESARROLLO

1

$$60 \left(1 - \frac{5}{100} \right) = 60 \cdot 0,95 = 57 \text{ €} = C_f$$

Ejemplo 3

PLANTEAMIENTO

Al inicio de la jornada bursátil una acción vale 500 €. Si baja un 6 %, ¿cuál será su nuevo precio?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$C_f = C_i \left(1 - \frac{p}{100} \right)$$

DESARROLLO

1

$$500 \left(1 - \frac{6}{100} \right) = 500 (1 - 0,06) = 500 \cdot 0,94 = 470 \text{ €}$$

Ejemplo 4

PLANTEAMIENTO

Un producto de 100 € sube un 15 %. ¿Cuál es su precio final? ¿Y si en lugar de subir bajara un 15 %?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$C_f = C_i \left(1 + \frac{p}{100} \right)$$

$$C_f = C_i \left(1 - \frac{p}{100} \right)$$

Ejemplo 4 • desarrollo

Planteamiento. Un producto de 100 € sube un 15 %. ¿Cuál es su precio final? ¿Y si en lugar de subir bajara un 15 %?

DESARROLLO

$$1 \quad 15\% \text{ de } 100 = 15 \Rightarrow 100 + 15 = 115 \quad C_f = 100 \left(1 + \frac{15}{100} \right) = 100 \cdot 1,15 = 115 \text{ €}$$

Si baja un 15 %:

$$2 \quad 100 - 15 = 85 \quad C_f = 100 \left(1 - \frac{15}{100} \right) = 100 \cdot 0,85 = 85 \text{ €} \quad (1 - 0,15 = 0,85)$$

Ejemplo 5

PLANTEAMIENTO

Un producto vale ahora 100 € después de subir un 15 %. ¿Cuánto costaba antes? ¿Y si hubiera bajado un 15 %?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$C_i = \frac{C_f}{1 + \frac{p}{100}}$$

$$C_i = \frac{C_f}{1 - \frac{p}{100}}$$

Ejemplo 5 • desarrollo

Planteamiento. Un producto vale ahora 100 € después de subir un 15 %. ¿Cuánto costaba antes?
¿Y si hubiera bajado un 15 %?

DESARROLLO

1

$$C_i = \frac{100}{1 + \frac{15}{100}} = \frac{100}{1,15} = 86,96 \text{ €}$$

Si hubiera bajado un 15 %:

2

$$C_i = \frac{100}{1 - 0,15} = \frac{100}{0,85} = 117,65 \text{ €}$$

Ejemplo 6

PLANTEAMIENTO

Calcula cuánto vale un producto de 100 € si sube un 10 % y cuánto si baja un 10 %.

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$C_f = C_i \left(1 \pm \frac{p}{100} \right)$$

DESARROLLO

1

$$100 \left(1 + \frac{10}{100} \right) = 100 \cdot 1,1 = 110 \quad 100 \left(1 - \frac{10}{100} \right) = 100 \cdot 0,9 = 90$$

AUMENTOS Y DISMINUCIONES ENCADENADOS

Ejemplo 7

PLANTEAMIENTO

Un producto de 200 € sube un 40 % y después baja un 40 %. ¿Cuánto vale al final? ¿Queda como al principio?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$C_f = C_i \left(1 + \frac{p_1}{100} \right) \left(1 - \frac{p_2}{100} \right)$$

AUMENTOS Y DISMINUCIONES ENCADENADOS

Ejemplo 7 • desarrollo

Planteamiento. Un producto de 200 € sube un 40 % y después baja un 40 %. ¿Cuánto vale al final? ¿Queda como al principio?

DESARROLLO

1

$$200 \left(1 + \frac{40}{100} \right) = 280 \text{ €} \quad 280 \left(1 - \frac{40}{100} \right) = 168 \text{ €}$$

2

$$200 \left(1 + \frac{40}{100} \right) \left(1 - \frac{40}{100} \right) = 200 \cdot 1,40 \cdot 0,60 = 168 \text{ € precio final}$$

AUMENTOS Y DISMINUCIONES ENCADENADOS

Ejemplo 8

PLANTEAMIENTO

Después de aplicarle un descuento del 20 %, una chaqueta cuesta 72 €. ¿Cuánto costaba antes del descuento? El descuento disminuye y buscamos la cantidad inicial.

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$C_i = \frac{C_f}{1 - \frac{p}{100}}$$

DESARROLLO

1

$$C_i = \frac{C_f}{1 - \frac{p}{100}} = \frac{72}{1 - \frac{20}{100}} = \frac{72}{0,8} = 90 \text{ € precio inicial}$$

AUMENTOS Y DISMINUCIONES ENCADENADOS

Ejemplo 9

PLANTEAMIENTO

El kilo de tomates subió un 10 %, luego un 12 %, después un 11 % y finalmente un 15 %. Ahora vale 2,5 €/kg. ¿Cuánto valía antes de las subidas? ¿Con qué se relacionan estas subidas?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$C_i = \frac{C_f}{\left(1 + \frac{p_1}{100}\right) \left(1 + \frac{p_2}{100}\right) \dots}$$

AUMENTOS Y DISMINUCIONES ENCADENADOS

Ejemplo 9 · desarrollo

Planteamiento. El kilo de tomates subió un 10 %, luego un 12 %, después un 11 % y finalmente un 15 %. Ahora vale 2,5 €/kg. ¿Cuánto valía antes de las subidas? ¿Con qué se relacionan estas subidas?

DESARROLLO

$$1 \quad C_1 = \frac{2,5}{1,15} = 2,17 \quad C_2 = \frac{2,17}{1,11} = 1,95 \quad C_3 = \frac{1,95}{1,12} = 1,74 \quad C_4 = \frac{1,74}{1,10} = 1,58 \text{ €}$$

2ª forma: $C_i = 2,5 \div 1,15 \div 1,11 \div 1,12 \div 1,10 = 1,5896$

3ª forma:

$$2 \quad C_i = \frac{2,5}{1,15 \cdot 1,11 \cdot 1,12 \cdot 1,10} = \frac{2,5}{1,572648} = 1,5897$$

AUMENTOS Y DISMINUCIONES ENCADENADOS

Ejemplo 10

PLANTEAMIENTO

Un perfume subió un 10 % y luego se rebajó un 10 %. Ahora cuesta 80 €.
¿Cuánto valía al inicio?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$C_i = \frac{C_f}{1 - \frac{p}{100}}$$

$$C_i = \frac{C_f}{1 + \frac{p}{100}}$$

AUMENTOS Y DISMINUCIONES ENCADENADOS

Ejemplo 10 · desarrollo

Planteamiento. Un perfume subió un 10 % y luego se rebajó un 10 %. Ahora cuesta 80 €. ¿Cuánto valía al inicio?

DESARROLLO

$$1 \quad C_1 = \frac{80}{1 - \frac{10}{100}} = \frac{80}{0,90} = 88,88 \text{ €} \quad C_2 = \frac{88,88}{1 + \frac{10}{100}} = \frac{88,88}{1,1} = 80,8 \text{ €}$$

Comprobación: $80,8 \cdot 1,10 \cdot 0,9 = 79,992 \simeq 80$

AUMENTOS Y DISMINUCIONES ENCADENADOS

Ejemplo 11

PLANTEAMIENTO

Una acción subió un 20 %, luego un 30 % y finalmente un 25 %. Si vale 195 € ahora, ¿cuánto valía al principio?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$C_i = \frac{C_f}{\left(1 + \frac{p_1}{100}\right) \left(1 + \frac{p_2}{100}\right) \left(1 + \frac{p_3}{100}\right)}$$

AUMENTOS Y DISMINUCIONES ENCADENADOS

Ejemplo 11 · desarrollo

Planteamiento. Una acción subió un 20 %, luego un 30 % y finalmente un 25 %. Si vale 195 € ahora, ¿cuánto valía al principio?

DESARROLLO

1

$$C_1 = \frac{195}{1,25} = 156 \quad C_2 = \frac{156}{1,30} = 120 \quad C_3 = \frac{120}{1,20} = 100 \text{ €}$$

2

$$C_i = \frac{195}{1,25 \cdot 1,30 \cdot 1,20} = \frac{195}{1,95} = 100 \text{ €}$$

AUMENTOS Y DISMINUCIONES ENCADENADOS

Ejemplo 12

PLANTEAMIENTO

Un juguete subió un 25 % en Navidad y en la cuesta de enero se rebajó un 5 %. En enero cuesta 95 €. ¿Cuánto costaba antes de Navidad?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$C_i = \frac{C_f}{1 - \frac{p}{100}}$$

$$C_i = \frac{C_f}{1 + \frac{p}{100}}$$

AUMENTOS Y DISMINUCIONES ENCADENADOS

Ejemplo 12 · desarrollo

Planteamiento. Un juguete subió un 25 % en Navidad y en la cuesta de enero se rebajó un 5 %. En enero cuesta 95 €. ¿Cuánto costaba antes de Navidad?

DESARROLLO

1

$$C_1 = \frac{95}{1 - 0,05} = \frac{95}{0,95} = 100 \quad C_2 = \frac{100}{1 + 0,25} = \frac{100}{1,25} = 80 \text{ €}$$

2

$$C_i = \frac{95}{0,95 \cdot 1,25} = 80 \text{ €}$$

CONCEPTO

Tabla resumen

	Aumenta	Disminuye
Tengo C_i y calculo C_f	$C_f = C_i \left(1 + \frac{p}{100} \right)$	$C_f = C_i \left(1 - \frac{p}{100} \right)$
Tengo C_f y calculo C_i	$C_i = \frac{C_f}{1 + \frac{p}{100}}$	$C_i = \frac{C_f}{1 - \frac{p}{100}}$

RESUMEN

Cuando aumenta

Para subir un porcentaje, multiplica la cantidad inicial por $1 + \frac{p}{100}$. Para volver al inicio, divide la final entre ese mismo número.

$$C_f = C_i \left(1 + \frac{p}{100} \right) \quad C_i = \frac{C_f}{1 + \frac{p}{100}}$$

RESUMEN

Cuando disminuye

Para bajar un porcentaje, multiplica por $1 - \frac{p}{100}$. Para volver al inicio, divide la cantidad final entre ese número.

$$C_f = C_i \left(1 - \frac{p}{100} \right) \quad C_i = \frac{C_f}{1 - \frac{p}{100}}$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

Subida: multiplica

$$C_f = C_i \left(1 + \frac{p}{100} \right)$$

Bajada: multiplica

$$C_f = C_i \left(1 - \frac{p}{100} \right)$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

Para volver atrás, divide

$$C_i = \frac{C_f}{1 \pm \frac{p}{100}}$$

Varios cambios seguidos: se multiplican los factores

$$C_f = C_i \cdot 1,40 \cdot 0,60$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

Subir y bajar el mismo % no te deja donde estabas

$$200 \cdot 1,40 \cdot 0,60 = 168 \neq 200$$

Un ejemplo rápido

Una camiseta de 20 € sube un 10 %. ¿Cuánto vale ahora? Si ahora vale 22 €, ¿cuánto valía antes?

$$20 \times 1,10 = 22 \text{ €}$$

$$\frac{22}{1,10} = 20 \text{ €}$$

FIN DEL TEMA

¡Ahora, a practicar!

Genera un examen de «Cantidades iniciales y finales» en la web y comprueba lo que has aprendido.

